

Logistica e Sistemi di Produzione

Flusso informativo di produzione

I sistemi a fabbisogno



Pianificazione del fabbisogno dei materiali – sistemi a fabbisogno

due ipotesi alternative di flussi degli ordini di lavorazione

LOGICA PUSH (in avanti)

Si tratta di programmare in maniera cadenzata gli arrivi dei materiali e dei semilavorati necessari ai vari reparti o stadi del ciclo produttivo
(azione di spinta (push) centralizzata)

LOGICA PULL (all'indietro)

Occorre controllare le attività degli stadi di lavorazione in base alle richieste del mercato, decidendo quali lotti deve eseguire ogni stadio per fornire i semilavorati o prodotti richiesti dallo stadio successivo
(azione di traino (pull) decentralizzata)

MRP (Material Requirement Planning)

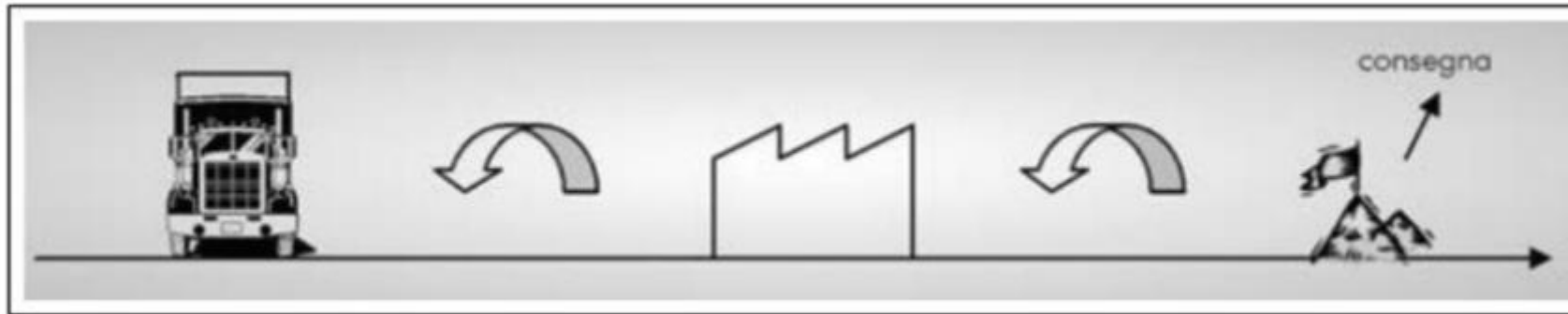
JIT (Just In Time)



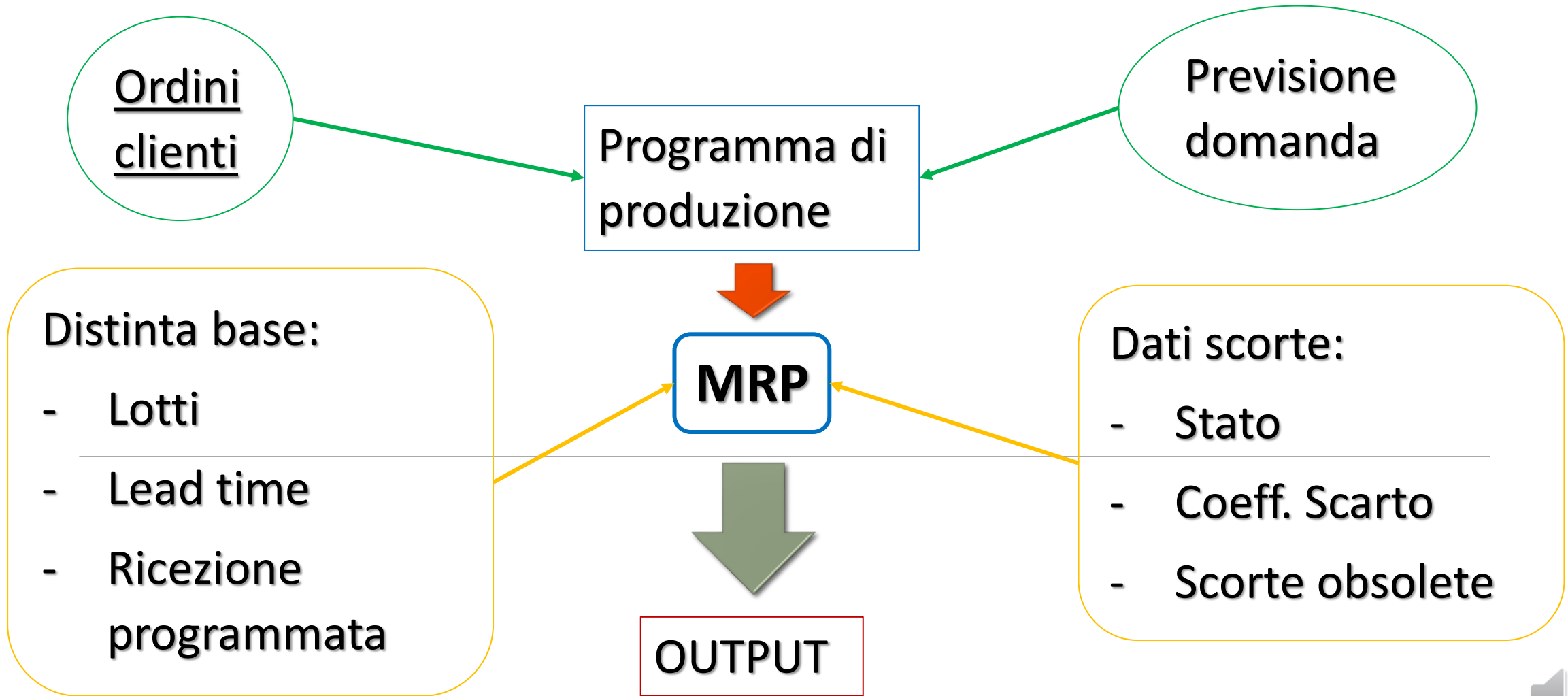
MRP (Material Requirement Planning)

MRP (Material Requirement Planning)

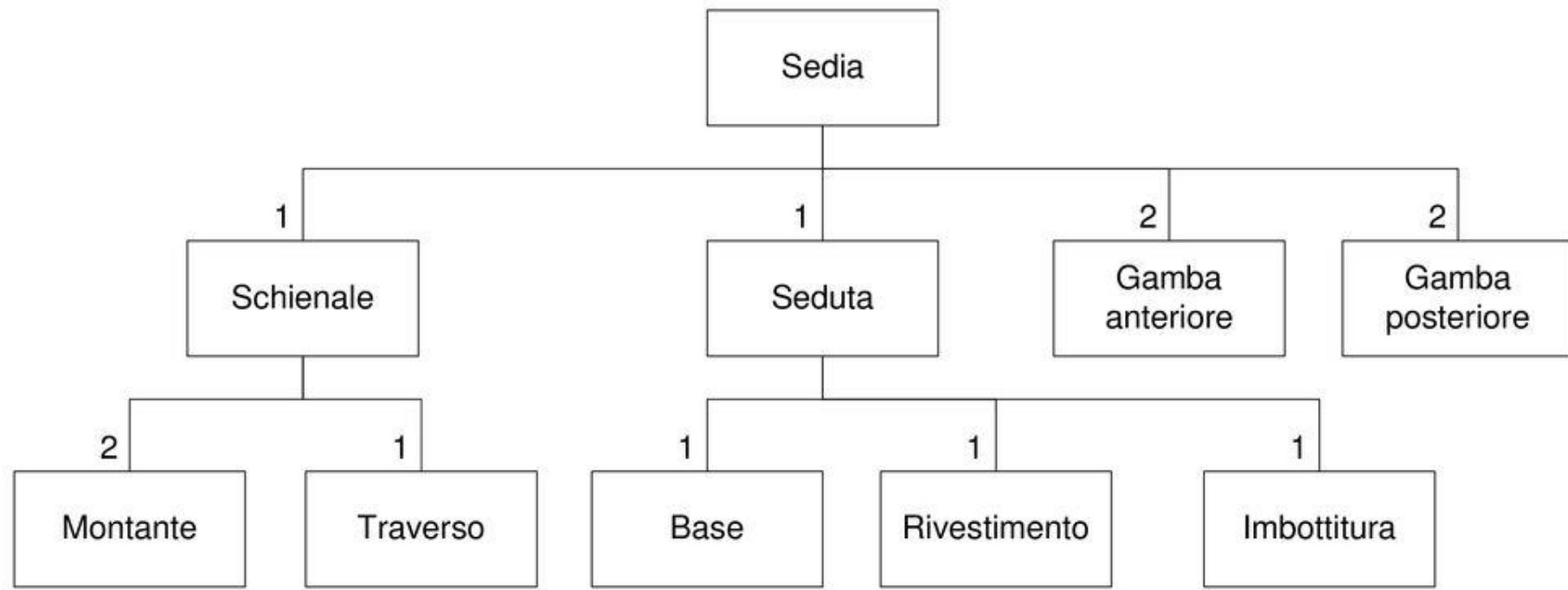
L'idea di base dell'approccio MRP è quello di partire dalla data di consegna del prodotto per determinare (a ritroso) i momenti e le relative date di inizio delle attività di produzione e di approvvigionamento necessarie per ottenere il prodotto desiderato.



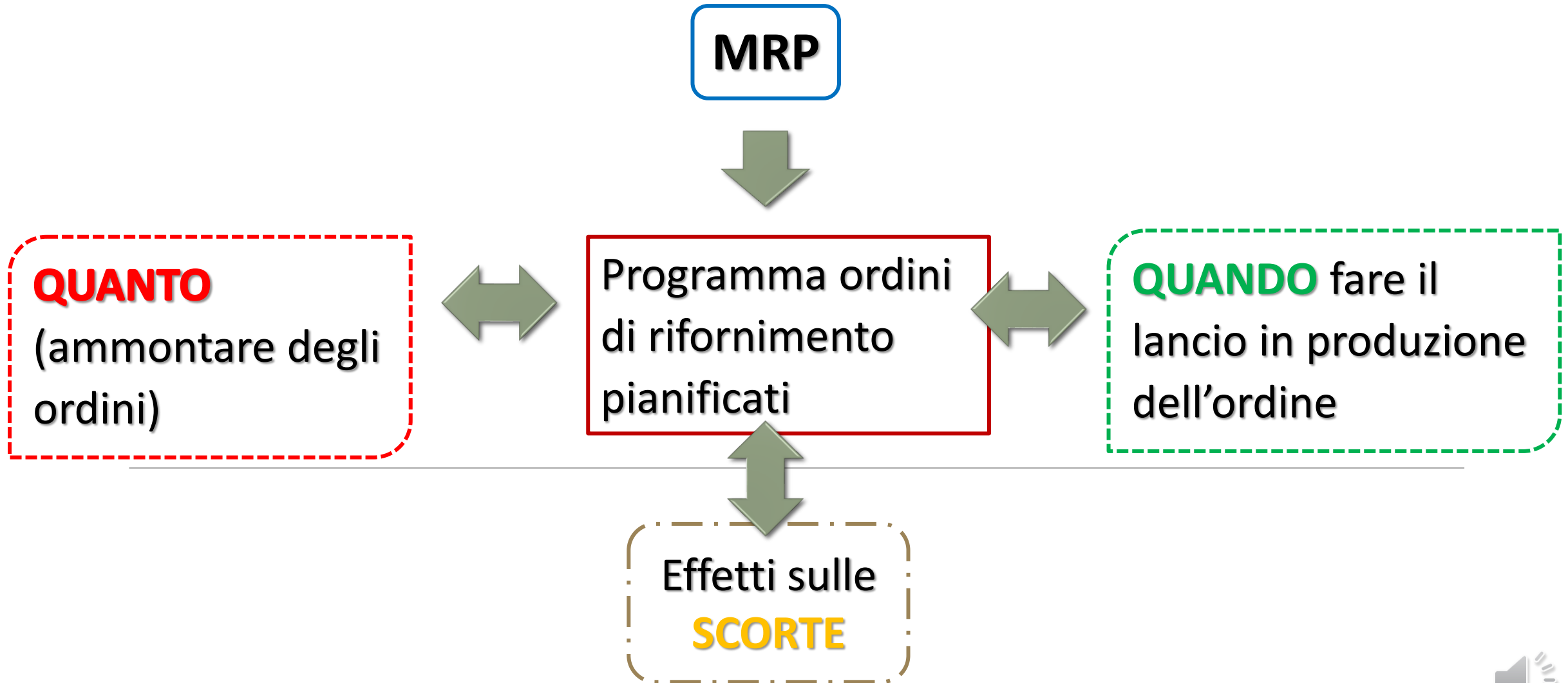
MRP (Material Requirement Planning)



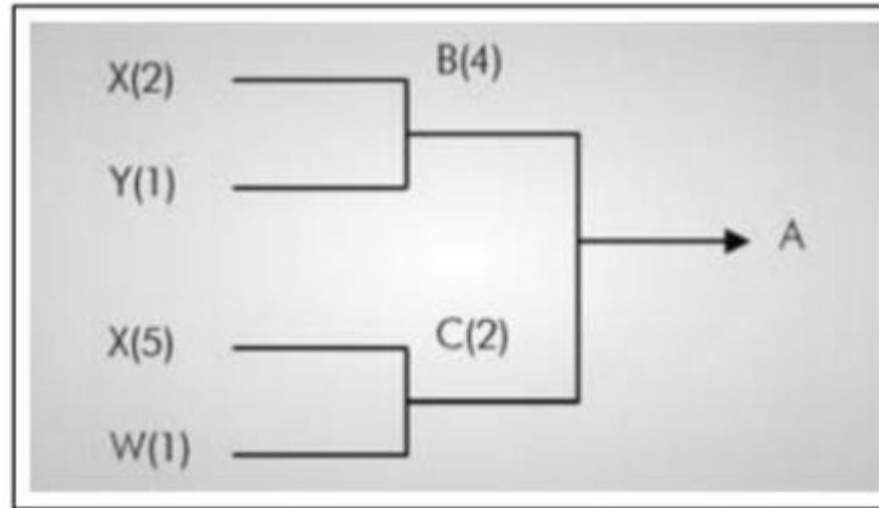
La “distinta base” (acronimo DiBa), o “Bill of Materials” in inglese (acronimo BOM), è l’elenco gerarchico di tutti gli assiemi, i componenti, i semilavorati e le materie prime necessari per realizzare un prodotto.



MRP (Material Requirement Planning)



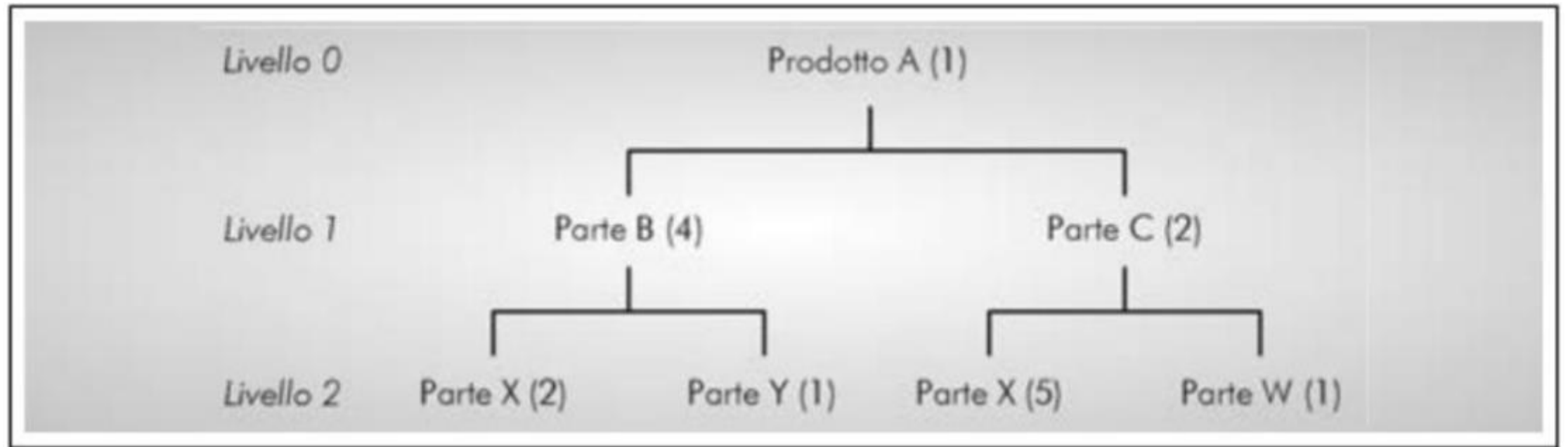
MRP (Material Requirement Planning)



Lista dei materiali e delle parti	Quantità
Prodotto A	1 unità
Parte B	4 unità
Parte X	8 unità
Parte Y	4 unità
Parte C	2 unità
Parte X	10 unità
Parte W	2 unità



MRP (Material Requirement Planning)



MRP (Material Requirement Planning)

Per produrre 100 pz di A:

Lista dei materiali e delle parti	Richieste
Prodotto A	100 unità
Parte B	400 unità
Parte X	800 unità
Parte Y	400 unità
Parte C	200 unità
Parte X	1000 unità
Parte W	200 unità

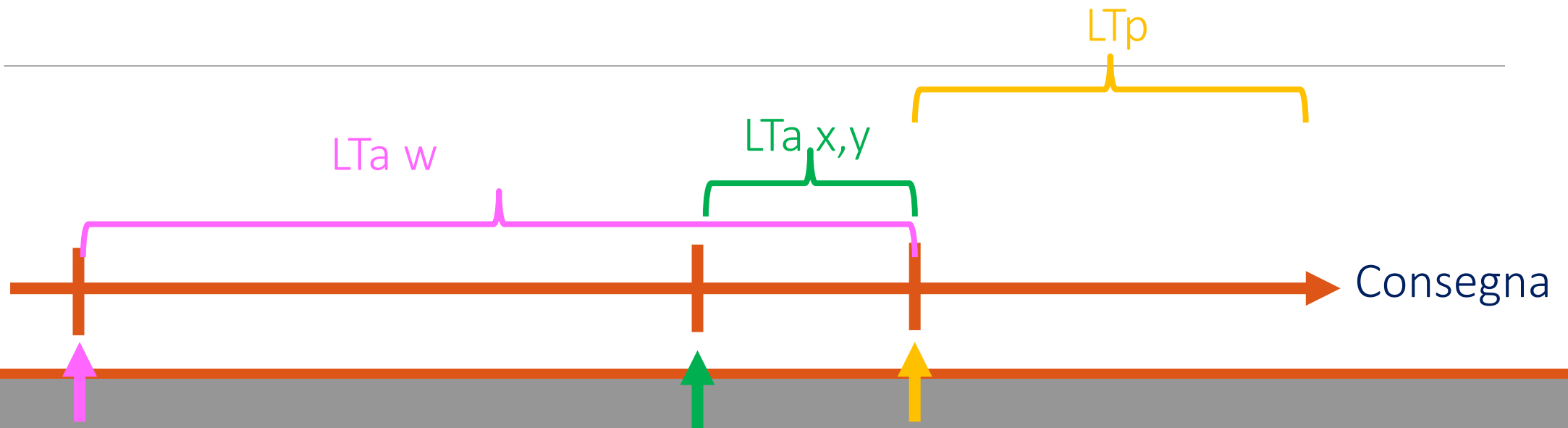
Verifica giacenze disponibili a magazzino

Prodotto A			
Materiale o parte	Richiesta	Magazzino	Differenza
B	400	-	400
C	200	-	200
X	1800	300	1500
Y	200	-	200
W	400	200	200



MRP (Material Requirement Planning)

Prodotto A			
Materiale o parte	Richiesta	Magazzino	Differenza
B	400	-	400
C	200	-	200
X	1800	300	1500
Y	200	-	200
W	400	200	200



MRP (Material Requirement Planning)

L'approccio di funzionamento del MRP consiste nel calcolo dei fabbisogni di componenti e materiali a ciascun livello di assemblaggio o fabbricazione, partendo dal programma di prodotti finiti da assemblare fino a giungere al livello di massima scomposizione, attraverso l'impiego dei dati racchiusi nella distinta base.

In questo modo, operando per articoli e per livelli, l'MRP permette un rigoroso controllo sui tempi relativi a ciascun ordine, grazie al lead time calcolati, e sulle quantità in giacenza, in arrivo o da ordinare



MRP (Material Requirement Planning)

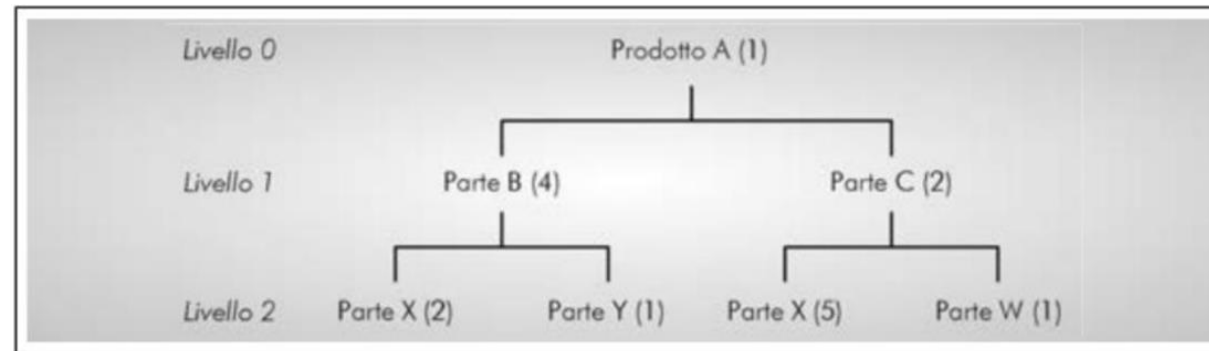
STEP del sistema MRP:

- 1- Calcolo dei fabbisogni lordi (FL)
 - 2- Calcolo dei fabbisogni netti (FN)
 - 3- Determinazione degli ordini già emessi e non ancora ricevuti
 - 4- Definizione degli ordini da emettere
 - 5- Calcolo della scorta a fine periodo
-



MRP (Material Requirement Planning)

Fabbisogni Lordi (FL)



Livello 0: FL deriva da Piano Principale di Produzione (MPS)

Da Livello 1 in avanti: viene determinato il Fabbisogno Lordo Primario (FP) moltiplicando i relativi «padri» per il coefficiente di impiego del singolo componente, aggiungendo un eventuale Fabbisogno Addizionale (FA) necessario ad esempio per soddisfare eventuali parti di ricambio

$$FL = FP + FA$$



MRP (Material Requirement Planning)

Fabbisogni Netti (FN)

Viene determinato partendo da FL e considerando le quantità già ordinate e quelle presenti a magazzino (escluse scorte di sicurezza e allocazioni già definite per lo stesso componente)

Prodotto A							
Componente	Giacenza G	Scorta di sicurezza SS	Allocazioni IM	Dimensione lotto	Lead time gg	Ricezioni programmate	
						Quantità	Settimana
A	0	-	-	100	2	-	-
B	0	-	-	200	3	-	-
C	50	-	-	100	5	-	-
X	200	200	150	100	10	300	21/1
Y	0	0	0	150	10	200	18/1
W	50	0	0	50	7	50	18/1



MRP (Material Requirement Planning)

Disponibilità a magazzino

$$H = (G - SS - IM) + OC$$

Fabbisogno Netto (FN)

$$FN = FL - H$$

MRP (Material Requirement Planning)

Ricezione Pianificata

Identifica il momento in cui attendiamo la merce

Ordini da emettere

$$E(t) = R(t+LT)$$



MRP (Material Requirement Planning)

	TEMPO (giorni)																	
PARTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
X			10															
Y			10															
W			7															
X	10																	
C											5							
B													3					
A																2		



MRP (Material Requirement Planning)

Giacenza a fine periodo

$$G(t+1) = G(t) + R(t) - FN(t)$$



MRP (Material Requirement Planning)

componente	G	SS	IM		21/1	23/1	26/1	28/1
A	0	0	0	FP+FA Richiesta lorda	-	-	-	100
				OC Ricezioni programmate	-	-	-	-
$H = G + OC - (SS + IM)$				H Disponibilità magazzino	-	-	-	-
$FN = FP + FA - H$				FN Richiesta netta	-	-	-	100
				Ricezione pianificata ordini	-	-	-	100
H disponibilità totale				Emissione pianificata ordini	-	-	100	-
B	0	0	0	FP+FA Richiesta lorda	-	-	400	
				OC Ricezioni programmate	-	-	-	
$H = G + OC - (SS + IM)$				H Disponibilità magazzino	-	-	-	-
$FN = FP + FA - H$				FN Richiesta netta	-	-	400	
				Ricezione pianificata ordini	-	-	400	
H disponibilità totale				Emissione pianificata ordini	-	400		
C	50	0	0	FP+FA Richiesta lorda	-	-	200	
				OC Ricezioni programmate	-	-	-	
$H = G + OC - (SS + IM)$				H Disponibilità magazzino	50	50	50	50
$FN = FP + FA - H$				FN Richiesta netta	-	-	150	
				Ricezione pianificata ordini	-	-	200	
H disponibilità totale				Emissione pianificata ordini	200			

